VERİ ANALİSTİ MÜFREDATI 2026

MODÜL 8 — İSTATİSTİK

Veriyi özetlemekten doğru karar vermeye: betimsel istatistik, örnekleme, güven aralığı, hipotez testi ve A/B testing

Kapsam	Bu modülde ne öğreneceksin?
Betimsel istatistik	Mean, median, mode, variance, standard deviation, percentiles
Dağılımlar	Normal dağılım, çarpıklık, kuyruklar, z-score
Örnekleme	Population, sample, sampling bias, random sampling
İlişki	Correlation vs causation, confounders
Çıkarımsal istatistik	Confidence interval, hypothesis testing, p-value
Deney	A/B testing, effect size, power, sample size mantığı

Hedef: Bu modülün sonunda bir analist olarak sadece "ortalama arttı" demek yerine, değişimin büyüklüğünü, belirsizliğini ve karar açısından anlamlı olup olmadığını açıklayabilmek.

1. İstatistik veri analisti için neden önemlidir?

İstatistik, veriden karar üretirken belirsizliği yönetme disiplinidir. Bir dashboard "ne oldu?" sorusuna cevap verir; istatistik ise gözlenen farkın ne kadar güvenilir olduğunu, tesadüfle açıklanıp açıklanamayacağını ve kararın riskini değerlendirmenize yardım eder.

- Bir satış ortalamasının birkaç uç sipariş nedeniyle şişip şişmediğini anlamak.
- İki müşteri segmentinin dönüşüm oranları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını değerlendirmek.
- Bir kampanya sonrası artışın mevsimsellik, kullanıcı karması veya rastgele dalgalanmadan kaynaklanıp kaynaklanamayacağını sorgulamak.
- A/B testinde sadece p-value değil, iş etkisi ve güven aralığı ile karar vermek.

> *Analist refleksi: Önce business question, sonra doğru metrik, sonra istatistiksel yöntem. Yöntem seçmek amaç değil; iş kararındaki belirsizliği azaltmak amaçtır.*

2. Population, sample ve gözlem birimi

Population (anakütle), hakkında çıkarım yapmak istediğiniz tüm birimleri; sample (örneklem) ise gerçekten gözlemlediğiniz alt kümeyi ifade eder. Analizin grain'i burada kritiktir: satır sipariş mi, müşteri mi, oturum mu? Yanlış gözlem birimi yanlış istatistik üretir.

Kavram	E-ticaret örneği	Risk
Population	2026'daki tüm aktif müşteriler	Tamamına erişemiyorsanız örnekleme gerekir
Sample	Ankete cevap veren 2.000 müşteri	Self-selection bias olabilir
Observation	Bir müşteri / bir sipariş / bir session	Grain karışırsa sonuç bozulur
Parameter	Gerçek müşteri ortalama sepet tutarı	Genellikle bilinmez
Statistic	Örneklemde hesaplanan ortalama sepet	Parametreyi tahmin etmek için kullanılır

3. Mean, Median ve Mode

Merkezi eğilim ölçüleri verinin "tipik" değerini farklı şekillerde özetler.

Ölçü	Tanım	Ne zaman güçlü?	Zayıflık
Mean	Toplam / gözlem sayısı	Simetrik dağılımlar, finansal toplamlarla bağ	Outlier'a duyarlı
Median	Sıralı verinin ortasındaki değer	Çarpık dağılımlar, gelir / sepet	Toplam ekonomik etkiyi yansıtmaz
Mode	En sık gözlenen değer	Kategori analizi, en yaygın ürün/segment	Sürekli veride zayıf olabilir

Mean: $\bar{x} = \Sigma x / n$

Örnek: Sipariş tutarları 100, 120, 130, 150, 2.000 TL ise mean = 500 TL, median = 130 TL. "Tipik sipariş" için median çok daha temsil edicidir.

4. Variance ve Standard Deviation

Yalnızca ortalama yetmez. İki grubun ortalaması aynı olsa bile dağılımları tamamen farklı olabilir.

Population variance: $\sigma^2 = \Sigma(x - \mu)^2 / N$

Sample variance: $s^2 = \Sigma(x - \bar{x})^2 / (n - 1)$

Standard deviation: $s = \sqrt{s^2}$

> *Standart sapma metriğin kendi birimindedir; variance karesel birimdedir. İş iletişiminde bu nedenle standard deviation genellikle daha sezgiseldir.*

Grup	Ortalama sipariş	Std. sapma	Yorum
A	500 TL	40 TL	Davranış homojen
B	500 TL	420 TL	Çok değişken; farklı alt segmentler olabilir

5. Percentiles ve Quantiles

Percentile, bir değerin dağılımdaki göreli konumunu gösterir. Özellikle gelir, sipariş tutarı ve latency gibi çarpık değişkenlerde çok kullanışlıdır.

Percentile	Anlamı	Analitik kullanım
P25	Gözlemlerin %25'i bu değerin altında	Alt müşteri segmenti
P50	Median	Tipik değer
P75	%75'i altında	Üst segment eşiği
P90/P95/P99	Üst kuyruk	Fraud, latency, yüksek harcayanlar

IQR = Q3 - Q1. Basit outlier kuralı: alt sınır = Q1 - 1.5×IQR, üst sınır = Q3 + 1.5×IQR. Bu kural otomatik silme emri değildir; yalnızca inceleme sinyalidir.

6. Dağılımlar: şekli okumak

Bir metriği anlamak için yalnızca tek sayı değil, dağılımın biçimi de incelenmelidir. Simetrik, sağa çarpık, sola çarpık, multimodal veya heavy-tail dağılımlar farklı iş hikâyeleri taşır.

Özellik	Ne söyler?	Örnek
Skewness / çarpıklık	Dağılımın bir kuyruğunun uzunluğu	Sepet tutarı genelde sağa çarpık
Tail / kuyruk	Nadir ama uç olayların yoğunluğu	Fraud tutarları, gecikme süreleri
Multimodal	Birden fazla tepe	Yeni/eski müşteri veya farklı ürün tipi karışımı
Normal dağılım	Simetrik çan eğrisi	Bazı ölçüm hataları; her business metrik normal değildir

Z-score: $z = (x - \mu) / \sigma$

> *Z-score = 2, gözlemin ortalamanın yaklaşık 2 standart sapma üzerinde olduğunu söyler. Ancak normal olmayan dağılımlarda "olağandışı" yorumunu dikkatle yapmak gerekir.*

7. Sampling ve sampling bias

Örneklem temsil edici değilse çok gelişmiş istatistik bile yanlış cevap verir. İstatistiksel testler çoğu zaman "örneklem rastgele ve ölçüm süreci sağlıklı" gibi varsayımlara dayanır.

Bias türü	Örnek	Sonuç
Selection bias	Sadece premium kullanıcıları analiz etmek	Genelleme hatası
Survivorship bias	Churn edenleri dataset dışında bırakmak	Retention olduğundan iyi görünür
Response bias	Memnun kullanıcıların ankete daha çok cevap vermesi	NPS şişebilir
Measurement bias	Mobil event'in bir platformda eksik loglanması	Conversion karşılaştırması bozulur

- Simple random sampling: her birimin eşit seçilme şansı vardır.
- Stratified sampling: önemli segmentlerden temsil garanti edilir.
- Cluster sampling: doğal gruplar seçilir.
- Systematic sampling: belirli aralıklarla örnek alınır.

8. Correlation vs Causation

Korelasyon iki değişkenin birlikte hareket etme derecesidir; nedensellik ise bir değişkendeki müdahalenin diğerinde değişime yol açtığı iddiasıdır. Korelasyon tek başına nedenselliği göstermez.

Pearson correlation: $r \in [-1, 1]$

Durum	Yanlış yorum	Daha doğru yaklaşım
Reklam harcaması ve satış artıyor	Reklam satışa kesin neden oldu	Sezon, kampanya, ürün bulunurluğu gibi confounder'ları kontrol et
Uygulama kullanımı yüksek olanlar daha çok satın alıyor	Uygulama kullanımı satın aldırıyor	Yüksek niyetli kullanıcıların uygulamayı daha çok kullanması mümkün
İki metrik korele değil	Aralarında ilişki yok	Doğrusal olmayan ilişki olabilir

> *Nedensellik için en güçlü pratik araçlardan biri randomize kontrollü deneydir. Gözlemsel veride causal inference daha dikkatli tasarım gerektirir.*

9. Standard Error ve Confidence Interval

Bir örneklem istatistiği her örneklemde biraz değişir. Standard error bu örnekleme belirsizliğini ölçer. Confidence interval ise tahminin etrafında makul bir belirsizlik aralığı sunar.

Mean standard error: $SE = s / \sqrt{n}$

Yaklaşık %95 CI: estimate ± 1.96 × SE

Örnek: Ortalama sipariş tutarı 520 TL ve %95 güven aralığı [505, 535] TL ise, nokta tahmin 520 TL'dir; belirsizlik aralığı ise analistin bu tahmini tek bir kesin sayı gibi sunmasını engeller.

%95 confidence interval için sık yapılan yanlış yorum: "gerçek değer %95 ihtimalle bu aralıkta" demek klasik frequentist çerçevede teknik olarak doğru değildir. Doğru sezgi: yöntemi çok kez tekrarlasaydık oluşturulan aralıkların yaklaşık %95'i gerçek parametreyi kapsardı.

10. Hypothesis Testing

Hipotez testi, gözlenen farkın null hypothesis altında ne kadar şaşırtıcı olduğunu değerlendiren bir çerçevedir.

Kavram	Anlamı
H0 — Null hypothesis	Fark yok / etki yok varsayımı
H1 — Alternative hypothesis	Fark veya etki var
Test statistic	Gözlenen farkı standartlaştıran ölçü
p-value	H0 doğruysa en az gözlenen kadar uç bir sonuç görme olasılığı
α — significance level	Önceden seçilen hata eşiği; sıkça 0.05
Type I error	Gerçekte etki yokken var demek
Type II error	Gerçekte etki varken kaçırmak

p-value, "H0'ın doğru olma olasılığı" değildir. Ayrıca $p < 0.05$ olması etkinin iş açısından önemli olduğu anlamına gelmez.

11. Hangi test ne zaman?

Problem	Tipik yöntem	Kontrol edilmesi gerekenler
İki ortalama karşılaştırma	t-test / Welch t-test	Bağımsızlık, dağılım, varyans farkı
Aynı grubun önce/sonra ölçümü	Paired t-test	Eşleşmiş gözlemler
İki oran karşılaştırma	Two-proportion z-test / chi-square	Yeterli örnek, bağımsızlık
Kategorik ilişki	Chi-square test	Beklenen hücre frekansları
Normal olmayan iki grup	Mann-Whitney U	Dağılım şekli ve yorum
3+ grup ortalaması	ANOVA	Bağımsızlık, varyans ve model varsayımları

Gerçek analist işi "hangi testin adı?"ndan çok, veri üretim süreci ve varsayımların sağlıklı olup olmadığını anlamaktır.

12. Effect Size ve Practical Significance

Büyük örneklemlerde çok küçük farklar bile istatistiksel olarak anlamlı çıkabilir. Bu yüzden etki büyüklüğü, güven aralığı ve business impact birlikte raporlanmalıdır.

Absolute lift: Treatment metric - Control metric

Relative lift: (Treatment - Control) / Control

Örnek: Conversion %10.0'dan %10.2'ye yükseldi. Relative lift %2 olsa da mutlak artış yalnızca 0.2 yüzde puandır. Trafik ve marj bilinmeden bunun ekonomik değeri değerlendirilemez.

13. A/B Testing — Temel tasarım

A/B test, kullanıcıları rastgele gruplara ayırıp tek bir müdahalenin etkisini ölçmeye çalışır. Randomization, gruplar arasındaki gözlenen ve gözlenmeyen farklılıkları ortalamada dengelemeyi amaçlar.

1. Hipotezi ve primary metric'i deney başlamadan tanımla.
2. Control ve treatment gruplarını randomize et.
3. Guardrail metric'leri belirle: örneğin conversion artarken refund veya latency kötüleşmesin.
4. Örneklem büyüklüğü / test süresi için minimum detectable effect mantığını belirle.
5. Deney sürerken sürekli p-value kontrol edip erken durdurmaktan kaçın.
6. Sonuçta p-value + confidence interval + effect size + business impact birlikte raporla.

Metrik türü	Örnek
Primary metric	Checkout conversion
Secondary metric	Average order value
Guardrail	Refund rate, page latency
Diagnostic	Step-level funnel conversion

14. A/B Test örneği — Checkout sadeleştirme

Senaryo: Ürün ekibi checkout ekranını sadeleştirdi. Amaç purchase conversion'ı artırmak.

Grup	Kullanıcı	Satın alan	Conversion
Control	50.000	5.000	10.00%
Treatment	50.000	5.200	10.40%

Absolute lift: 10.40% - 10.00% = 0.40 percentage point

Relative lift: 0.40 / 10.00 = 4.0%

Doğru raporlama: "Treatment conversion %10.4, control %10.0; mutlak fark +0.4 yüzde puan, relative lift + %4. İstatistiksel belirsizlik için güven aralığı ve test sonucu; ticari karar için incremental orders ve marj etkisi ayrıca hesaplanmalıdır."

> *Deney sonucu tek bir sayıya indirgenmemeli. Segment analizi yapılabilir fakat çok sayıda post-hoc segment testi false positive riskini artırır.*

15. Sample Size, Power ve MDE

Testin başlamadan önce ne kadar veri gerektireceği önemlidir. Çok küçük testler gerçek etkileri kaçırabilir; gereğinden büyük testler ise zaman ve trafik maliyeti yaratır.

Kavram	Pratik anlam
Power	Gerçek bir etki varken bunu yakalama olasılığı; sık hedef %80 veya %90
MDE	İş açısından yakalamaya değer minimum etki büyüklüğü
Alpha	Type I error toleransı
Baseline rate	Mevcut conversion seviyesi
Sample size	Yukarıdaki parametrelere göre gerekli gözlem sayısı

MDE ne kadar küçükse genellikle daha büyük sample gerekir. "Testi 3 gün çalıştırdık, yeter" yaklaşımı doğru değildir; trafik döngüsü ve haftanın günleri de dikkate alınmalıdır.

16. Çoklu test, peeking ve diğer deney tuzakları

Hata	Neden sorun?	Önlem
Peeking	Her saat p-value kontrol edip anlamlı olunca durmak false positive'i artırır	Önceden süre/sample planla veya sequential yöntem kullan
Multiple testing	20 metriği test edince şans eseri anlamlı sonuç çıkabilir	Primary metric'i önceden belirle; gerektiğinde düzeltme uygula
Sample ratio mismatch	Randomization/logging problemi sinyali olabilir	Beklenen grup oranlarını doğrula
Novelty effect	Yeni deneyim kısa süreli davranış değişimi yaratabilir	Yeterli süre ve follow-up izle
Network effect	Bir kullanıcının treatment'ı diğerini etkileyebilir	Deney birimini yeniden tasarla

17. Gerçekçi Business Case — Kampanya dönüşümü düştü

Problem: Kampanya sayfasına trafik %30 artmış, ancak toplam purchase conversion %4.8'den %4.1'e düşmüş.

7. Data quality: event kaybı veya tracking değişikliği var mı?
8. Traffic mix: yeni kanal veya düşük niyetli kullanıcı oranı arttı mı?
9. Descriptive: conversion dağılımını device, country, channel ve new/returning bazında incele.
10. Confidence interval: segment farklarının belirsizliğini hesapla.
11. Hypothesis: "Mobil checkout değişikliği düşüşe yol açtı" gibi test edilebilir bir hipotez yaz.
12. Experiment veya quasi-experimental tasarım ile nedensel etkiyi ayırmaya çalış.
13. Business recommendation: etki büyüklüğü + gelir etkisi + risk ile öneri sun.

Bu akış veri analistinin asıl değerini gösterir: istatistik formülü ezberlemek değil, belirsiz bir business problem'i ölçülebilir ve test edilebilir hale getirmek.

18. Python ile istatistiksel analiz için pratik fonksiyonlar

İş	Python / Pandas / SciPy örneği
Özet istatistik	df["revenue"].describe()
Median	df["revenue"].median()
Percentile	df["revenue"].quantile([.25,.5,.75,.95])
Correlation	df[["x","y"]].corr()
t-test	scipy.stats.ttest_ind(a, b, equal_var=False)
Chi-square	scipy.stats.chi2_contingency(table)

Araç fonksiyonu çalıştırmak kolaydır. Zor olan, doğru observation unit, doğru test, doğru varsayım ve doğru business yorumu seçmektir.

19. Mülakat Soruları

14. Average ile median arasındaki fark nedir? E-ticarette hangisini ne zaman kullanırsın?
15. Standard deviation iş açısından ne anlatır?
16. Outlier'ları otomatik silmek neden tehlikelidir?
17. Correlation 0 ise iki değişken tamamen ilişkisiz midir?
18. %95 confidence interval nasıl yorumlanır?
19. p-value = 0.03 ne demektir, ne demek değildir?
20. Type I ve Type II error arasındaki fark nedir?
21. İstatistiksel significance ile business significance arasındaki fark nedir?
22. A/B testte primary metric ve guardrail metric nedir?
23. A/B test sonucunda treatment +%5 lift gösteriyor. Hangi kontrolleri yapmadan rollout önermezsin?
24. Peeking neden sorun yaratır?
25. Sample size'ı hangi faktörler etkiler?

20. Uygulama Alıştırmaları

26. Bir sipariş datasetinde mean, median, P90 ve standard deviation hesapla; hangisinin "tipik siparişi" iyi anlattığını gerekçelendir.
27. IQR yöntemiyle outlier adaylarını işaretle; silmeden önce business explanation yaz.
28. Channel bazında conversion oranları için %95 confidence interval üret.
29. İki kampanyanın average order value farkını test etmek için uygun yöntemi seç ve varsayımları yaz.
30. Bir correlation matrix üret; en yüksek korelasyonu nedensellik gibi yorumlamadan 3 alternatif açıklama yaz.
31. A/B test datasetinde absolute lift, relative lift, confidence interval ve p-value raporla.
32. Treatment conversion artarken refund rate de artıyorsa karar notu yaz.
33. Bir testte 15 segment ayrı ayrı incelendiğinde multiple testing riskini açıklayan kısa not hazırla.

21. Portfolio Projesi — A/B Test Analizi

Proje çıktısı olarak bir deney analizi case study hazırla. README veya raporda aşağıdaki yapıyı kullan:

34. Business problem ve hipotez
35. Dataset ve observation unit
36. Primary / secondary / guardrail metrics
37. Data quality kontrolleri ve sample ratio check
38. Descriptive statistics
39. Effect size ve confidence interval
40. Hypothesis test sonucu
41. Segment analizi ve riskler
42. Business impact tahmini

43. Sonuç: rollout / iterate / no-rollout seçeneklerini koşullarıyla tartış

Portfolio'da en etkileyici bölüm grafik sayısı değil; varsayımları, belirsizliği ve karar mantığını açıkça göstermen olacaktır.

22. Hızlı Referans — Cheat Sheet

Konu	Kısa hatırlatma
Mean	Σx/n; outlier'a duyarlı
Median	P50; çarpık dağılımda güçlü
Std. deviation	Yayılımın veri birimindeki ölçüsü
Percentile	Dağılımdaki göreli konum
SE	Tahminin örnekleme belirsizliği
CI	Tahmin ± belirsizlik aralığı
p-value	H0 altında gözlenen kadar uç sonuç olasılığı
Type I	False positive
Type II	False negative
Power	Gerçek etkiyi yakalama olasılığı
Effect size	Farkın büyüklüğü
A/B test	Randomized causal experiment

23. Modül Sonu Kontrol Listesi

- Mean ve median farkını business örneğiyle açıklayabiliyorum.
- Variance, standard deviation ve percentile yorumlayabiliyorum.
- Dağılımın çarpıklığını ve outlier'ları körlemesine silmeden inceleyebiliyorum.
- Sampling bias türlerini tanıyabiliyorum.
- Correlation ile causation'ı ayırabiliyorum.
- Confidence interval ve p-value'yu doğru yorumlayabiliyorum.
- Type I / Type II error ve power mantığını biliyorum.
- A/B test için metric, randomization, sample, guardrail ve karar çerçevesi kurabiliyorum.
- İstatistiksel sonucu business impact'e çevirebiliyorum.

Sonraki modül: Python — NumPy, Pandas, DataFrame, filtering, groupby, merge, missing values ve datetime ile uygulamalı EDA.